VIII. (점) 속이 빈 레이저 빔은 진행축에서 빛의 세기가 0인 원통형 빔이다.
미세 입자를 중심에 가두므로 광학 도파관, 레이저 집게, 광학 스패너 등으로 쓰이며,
나노 입자와 생물 세포 등을 정밀하게 조작할 수 있다. 생물학, 레이저 가공,
원자 냉각 등에 널리 응용되고 있으며, 새로운 학문 분야로 발전하고 있다.
이 빔은 광학계로 속이 찬 원통형 레이저를 속이 빈 빔으로 변환하여 만든다.
주어진 소자는 초점 거리 의 볼록 렌즈, 원뿔각 의 원뿔 반사경과 반지름 의
구면 반사경이다. 구면 반사경의 중앙에는 원형 구멍이 있다. 그림을 참고하여라.
이 소자들로 매우 가늘고 속이 찬 원통형 입사 빔을 중공 출사 빔으로 바꾸는 광학계를
설계하여라. 빈 공간은 반지름 의 원통형이다. 다음에 답하여라.

광학계의 광선 경로도를 그려라.

원뿔 거울의 꼭짓점과 구면 거울의 곡률 중심 사이 거리 를 구하여라.